

北京工业大学 2022—2023 学年第 2 学期 《模式识别》期末考试试卷 A 卷答案

考试说明： 95 分钟 一页 A4 纸开卷

承诺：

本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人： 学号： 班号：

注：本试卷共 九 大题，共 9 页，满分 100 分，考试时必须使用卷后附加的统一答题纸和草稿纸。

卷面成绩汇总表（阅卷教师填写）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总成绩
满分	10	10	20	10	10	10	10	10	10	
得分										

得分

一、（10 分）判断题（正确的画“√”，错误的画“×”）

1、贝叶斯分类器的训练（参数估计），就是从样本集中估计出后验概率和类条件概率。
后验概率由贝叶斯分类器计算而来
× (X)

2、从理论上分析， k 近邻分类器的错误率不会比最小错误率贝叶斯分类器的错误率更低。
贝叶斯的error是理论下限，不可比它低 (✓)

3、Parzen 窗（核密度估计）是一种非参数估计方法。
它是一种估计概率密度的方法，不预先假定数据分布的函数形式（如高斯），而是根据样本数据本身进行估计 (✓)

4、最大似然估计方法将参数看作是确定而未知的参数，而贝叶斯估计方法将参数看成随机变量。
MLE认为参数固定未知，目标为找到参数，达到最大似然 (✓)
贝叶斯认为参数随机，具有先验分布。观测到数据之后利用 beyes定理计算后验分布，参数估计

5、监督学习事先不知道划分的类别，没有标注样本，通过未标注样本之间的相似性进行区分。
无监督学习的特点 (X)

得分

二、(10 分) 填空题

1、支持向量机的线性不可分问题可以分为如下两种情形:

近似线性可分 (软间隔可分) 和 本质非线性可分 (需核映射)。

2、降低结构风险有两种途径:

减少经验风险和 控制模型复杂度 (限制 VC 维)。

3、聚类是按照 样本之间的相似性 将样本划分成不同的类别。

4、Fisher 线性判别函数的求解过程是将 d 维特征向量投影在 一维 空间进行。

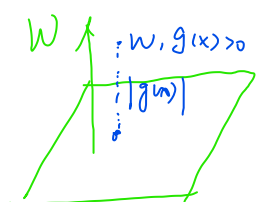
5、关于正态分布情形下的贝叶斯决策, 当各类的协方差矩阵相等并且是对角阵时, 判别函数本质上是一个 线性 判别函数。

得分

三、简单题 (4 小题, 每题 5 分, 共 20 分)

1、简述线性判别函数的正负和数值大小的几何意义。

$$g(x) = w^T x + w_0$$



正负:

几何意义: 表示样本点 x 位于决策超平面哪一侧

$g(x) > 0$, x 位于由 w 指向的一侧

$g(x) < 0$, x 位于另一侧

数值:

几何意义: $|g(x)|$ 与 x 到决策超平面的垂直距离成正比

距离 $d = \frac{|g(x)|}{\|w\|}$

$|g(x)|$ 越大, 越远, “置信度”越高

... 小 ... 近, ... 低

2、简述结构风险和经验风险的含义。

结构：在经验风险的基础上，额外考虑了模型的复杂度

结构风险 $R_{\text{struct}}(f) = \text{经验风险 } R_{\text{emp}}(f) + \text{正则化项}(f)$ ，会惩罚过于复杂的模型（如参数过多、VC 维度过高）

经验：模型在训练数据集上实际产生的平均损失/错误程度

经验风险通过对训练样本的预测结果与真实标签之间的差异（损失函数定义）的总和/均值

3、简述支持向量机的基本思想。

寻找最优分类超平面、间隔最大化、支持向量决定边界、处理线性不可分（软间隔、**核技巧**）

找到一个具有最大“缓冲区域”（间隔）的决策边界，从而使得分类器更加鲁棒，泛化能力更强。这个边界是由少数关键的样本点（**支持向量**）确定的

4、简述特征选择和特征提取的含义。

特征选择

从原始特征集合中，按照一定的评价标准（例如**相关性、重要性等**），直接挑选出一部分最有用的特征子集，而舍弃掉其余特征的过程

特征提取

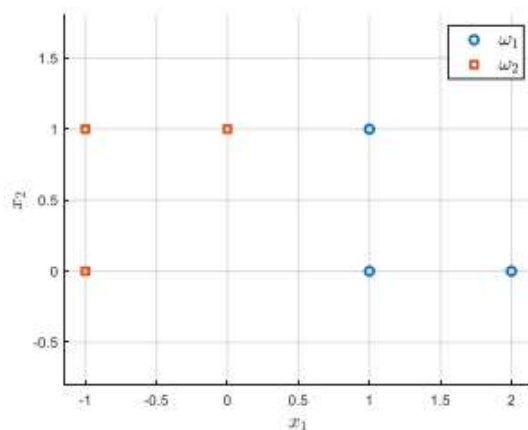
通过对原始特征进行某种变换或组合，从而创建出一组新的、数量通常更少的特征的过程

特征选择侧重“**选**”

特征提取侧重“**造**”

得分

四、(10 分) 已知两类数据： $\omega_1: (1,0)^T, (2,0)^T, (1,1)^T$ ， $\omega_2: (-1,0)^T, (0,1)^T, (-1,1)^T$ ，试用 Fisher 线性判别方法求出决策面的法向量方向（向量标准化，小数点后保留两位或分数），写出决策面方程，并判断新样本 $(1,2)^T$ 属于哪类？（分类阈值点为均值）



得分

度如下:

$$p(x^{(1)}|\omega_1) = 0.8, p(x^{(1)}|\omega_2) = 0.1$$

$$p(x^{(2)}|\omega_1) = 0.7, p(x^{(2)}|\omega_2) = 0.4$$

- (1) 使用最小错误率贝叶斯决策方法判决两个样本各属于哪一类?
- (2) 使用最小风险贝叶斯决策方法判决两个样本各属于哪一类?
- (3) 分析两种结果的异同及原因。
- (小数点后保留两位或分数)

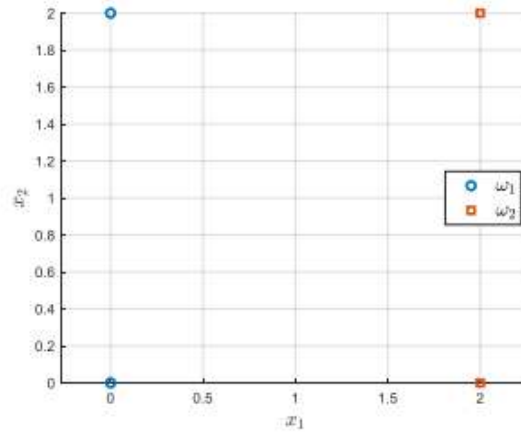
决策 \ 类别	ω_1	ω_2
α_1	1	4
α_2	8	1

得分

六、(10 分) 已知两类的训练样本, $\omega_1: (0,0)^T, (0,2)^T$;
 $\omega_2: (2,0)^T, (2,2)^T$

(1) 试用感知器算法的批量梯度法更新权向量, 初始增广权向量为 $(0,0,0)^T$, 学习速率为 1, 写出感知器算法的迭代过程, 并求其决策面方程。

(2) 判决新样本 $(1.5, 0)^T$ 属于哪类?

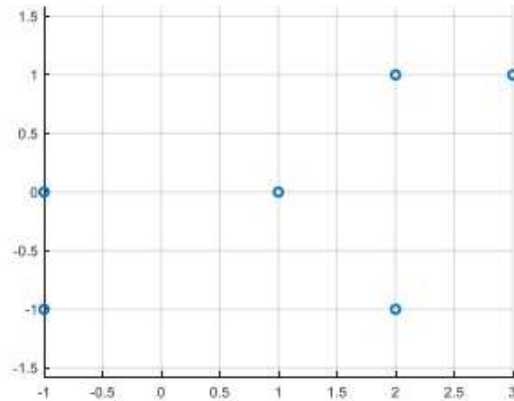


得分

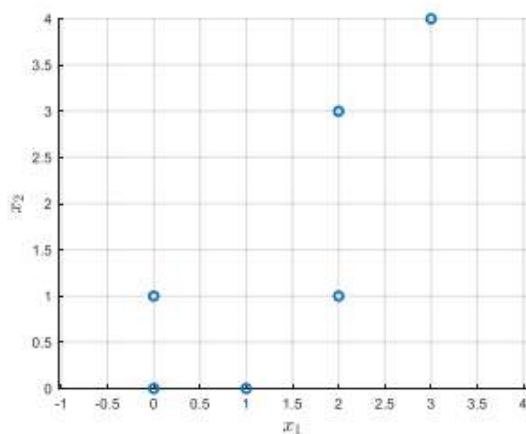
七、(10 分) 已知训练数据为 $(3, 1)^T$ 、 $(2, 1)^T$ 、 $(1, 0)^T$ 、 $(-1, 0)^T$ 、 $(-1, -1)^T$ 、 $(2, -1)^T$

(1) 计算训练数据的样本协方差矩阵（无偏估计），并说明协方差矩阵中各元素的含义是什么？

(2) 求将该组数据从二维降维到一维的主分量方向（向量标准化），并将二维数据降维为一维数据（小数点后保留两位或分数）。



得分

八、(10 分) 现有如下样本: $(0,0)^T$, $(0,1)^T$, $(2,1)^T$, $(2,3)^T$, $(3,4)^T$, $(1,0)^T$ 。试用 k 均值算法进行聚类 (类别数 $k=2$, 初始聚类中心为 $(0,0)^T$, $(0,1)^T$)。

得分

九、(10 分)左图是对一个二分类问题训练好的人工神经网络的示意图，连接线上的数值表示权重，隐藏层和输出层神经元下面的数值表示偏置，隐藏层和输出层神经元的激活函数为阈值函数（阶跃函数，右图）。

试用该人工神经网络判断未知样本 $(1,1)^T$ 的类别。（输出层神经元激活函数大于 0 时属于 ω_1 类，否则 ω_2 类）

